CC3301 Programación de Software de Sistemas

Tarea 4 – Semestre Primavera 2026 – Profs.: Mateu/Ibarra/Lehmann

En esta tarea Ud. deberá trabajar con un diccionario persistente guardado en un archivo binario. El diccionario se representa mediante una tabla de hashing cerrado con sondeo lineal (ver descripción más abajo). Cada fila de la tabla ocupa un área contigua en el archivo de 100 bytes con los siguientes campos:

- `tam`: Un byte sin signo correspondiente al tamaño en bytes de la llave. **Si esa fila está vacía en la tabla, `tam` es 0**.
- `llave`: Una secuencia de `tam` bytes que almacena la llave en caracteres ascii. Esta secuencia no está terminada en un byte 0. No es un string.
- `valor`: Una secuencia de `99 - tam` bytes que almacena el valor asociado en caracteres ascii. **Esta secuencia no está terminada en un byte 0**. Si el valor ocupa menos de `99 - tam` bytes, se completa con espacios en blanco (carácter `' '`).

Un ejemplo de diccionario es el archivo `dicc.ht` incluido en los archivos adjuntos. Este archivo no es legible al examinarlo en un editor de texto porque es un archivo binario. Aún así podrá distinguir las llaves y valores, pero no los tamaños. La extensión `.ht` viene de *hash table*. El programa `revisar.c` permite mostrar el contenido de un diccionario. Estudie este programa para entender cómo se representa el diccionario en el archivo binario. Para probarlo compile y ejecute con este comando:

```
make revisar
```

En esta tarea **se pide programar el comando `./definir.bin`** que recibe 3 parámetros: un archivo que guarda un diccionario, una llave y el valor asociado a la llave. El comando debe insertar eficientemente esa llave con su valor asociado en el diccionario. Debe programar este comando en el archivo `definir.c`. Para probarlo compile y ejecute con estos comandos:

```
make definir.bin
./definir.bin dicc.ht byte "unidad de informacion compuesta generalmente de ocho bits"
```

El comando `./prof.ref-$(arch)` es un programa binario de referencia que hace exactamente lo mismo que se pide para el comando `./definir.bin`. Ejecútelo por ejemplo con el comando:

```
./prof.ref-$(arch) dicc.ht byte "unidad de informacion compuesta generalmente de ocho bits"
```

El test de prueba verifica que su solución haga exactamente lo mismo que `./prof.ref-$(arch)`. En particular revisa que el diccionario resultante, la salida estándar, la salida estándar de errores y el código de retorno sean iguales y que, por lo tanto, en caso de error los mensajes de diagnóstico sean idénticos.

Hashing cerrado y sondeo lineal

Su solución debe ser eficiente y realizar la inserción siguiendo el esquema de hashing cerrado y sondeo lineal descrito a continuación. Primero calcule la cantidad de filas en la tabla usando `fseek` y `ftell`, tal como se vio en cátedra. Luego intente agregar la llave y su valor en la fila que corresponde a `hash_string(llave)` módulo la cantidad de filas. Use `fseek` para posicionarse exactamente en esa fila. Si la fila está desocupada (es decir `tam` es 0) inserte la llave y valor en esa posición. En caso contrario debe recorrer la tabla secuencialmente a partir de esa fila, hasta encontrar una fila vacía o una fila que ya contenga la llave que se está insertando. Si encuentra una fila vacía, inserte la llave y valor en esa posición. Si encuentra una fila que ya contiene la llave debe reportar un error. Si llega al final del archivo, busque desde el comienzo porque la tabla es circular. La tabla podría estar completamente llena (y no contener la llave), de modo que si llega nuevamente a la fila donde inició la búsqueda, debe reportar un error.

Requerimientos

- Debe acceder al archivo usando únicamente las funciones `fopen`, `fread`, `fwrite`, `fseek`, `ftell` y `fclose`. No puede usar otras funciones de lectura o escritura de archivos.
- Si la inserción tiene éxito, el comando no debe escribir nada en la salida estándar y su código de retorno debe ser 0.
- Todos los errores se diagnostican en la salida estándar de errores y terminan con código de retorno 1. Si no puede abrir, leer o escribir el archivo, diagnostique el error con `perror`, entregándole como parámetro el nombre del diccionario. Además debe diagnosticar los siguientes errores con el formato exacto descrito:

Error	Formato
cantidad de parámetros incorrecta	`Uso: ./definir <diccionario> <llave> <definicion>`
la llave y la definición no caben en la fila	`Tamanno de la llave mas tamanno de la definicion (%d) exceden maximo permitido (%d)`
la llave ya está en el diccionario	`La llave %s ya se encuentra en el diccionario`
el diccionario está lleno	`%s: el diccionario esta lleno`

Instrucciones

Baje `t4.zip` de U-cursos y descomprímalo. Ejecute el comando `make` sin parámetros en el directorio `T4` para recibir instrucciones adicionales.

Entrega

Entregue su archivo `definir.c` a través de esta página. A modo de respaldo Ud. también debe entregar por medio de U-cursos el archivo `definir.zip` generado por `make zip`. Recuerde descargar el archivo que subió, descargar nuevamente los archivos adjuntos y volver a probar la tarea tal cual como la subió a U-cursos.